

TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ



İÇİNDEKİLER

- Tasarım Temelli Araştırmanın Tarihçesi
- Tasarım Temelli Araştırma Yönteminin Temel Özellikleri
- Tasarım Temelli Araştırmanın Zorlukları
- Tasarım Temelli Araştırmada Kullanılan Yöntemler
- Eylem Araştırmasından Farkları
- Tasarım Tabanlı Araştırma Nasıl Uygulanır?



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tasarım temelli araştırmanın tanımını yapabilecek,
 - Tasarım temelli araştırmanın tarihçesi hakkındaki bilgileri açıklayabilecek,
 - Yöntemin temel özelliklerini belirtebilecek,
 - Benzer yöntemlerden farkını açıklayabilecek,
 - Tasarım temelli araştırmanın zorluklarını tanımlayabilecek,
 - Tasarım temelli araştırma sürecinde kullanılabilecek yöntemleri açıklayabilecek,
 - Tasarım tabanlı araştırmanın nasıl yapılabileceğini açıklayabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIM OKUMALARI
Arş. Gör. Deniz AY

ÜNİTE
5

TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Temelleri

- ❖ 1960'lı yıllarda Herbert Simon
- ❖ 1990'lı yıllarda Collins ve Brown

Kullanıldığı alanlar

- ❖ Büyük çoğunlukla eğitim alanında
- ❖ Bunun yanında grafik tasarımı, mühendislik, mimarlık, sanat vb. tasarımla ilgili tüm alanlarda

Genel özellikleri

- ❖ Çok katımlı
- ❖ Karmaşık
- ❖ Uzun süreli
- ❖ İşbirlikçi
- ❖ Yinelenen
- ❖ Yansıtıcı
- ❖ Teori ve uygulamayı birleştiren
- ❖ Eğitim problemlerini çözmeyi hedefleyen
- ❖ Sistematik
- ❖ Her araştırmanın kendi bağlamında yapılandırıldığı araştırmalardır.

Araştırma ekibi

- ❖ Akademisyenler
- ❖ Öğretmenler
- ❖ Öğrenciler
- ❖ Tasarımcılar,
- ❖ Alan uzmanları

Yöntemler

- ❖ Karma yöntemler
- ❖ Taslaklar
- ❖ Odak grup görüşmesi,
- ❖ Gözlem
- ❖ Araştırmacı/tasarımcı/katılımcı günlükleri
- ❖ Kavram haritası vb.

Zorlukları

- ❖ Uzun sürelidir
- ❖ Veri analizi çok fazla iş yükü doğurur
- ❖ Sürekli değişim halindedir
- ❖ Araştırmayı ne zaman bitirmek gerektiğine karar vermek zor olabilir
- ❖ Araştırmacının bakış açısı araştırmayı etkiler
- ❖ Çok fazla değişken vardır.
- ❖ Mali destek sağlamakta zorluk yaşanabilir.

Nasıl uygulanır?

- ❖ Tek bir yol yoktur
- ❖ Bağlama göre değişebilir
- ❖ Tasarımcı birinci sunumu yapar ve uygulamaya koyar. Gerekli düzeltmeleri yapar. Tekrar uygulamaya koyulur ve yeniden düzeltmeler yapılır. Son aşamada araştırma raporu yazılır(Kuzu, Çankaya Mısırlı, 2011, s.24).

GİRİŞ



Tasarım temelli araştırmalar sürekli yinelenen bir döngüde devam eder. Teori ve uygulamayı birleştirir.

Tasarım temelli araştırmalar genel olarak *tasarımın ve tasarım ilkelerinin temel alındığı, grafik tasarımı, mühendislik, mimarlık, sanat gibi birçok alanda işe koşulabilecek olan, ancak büyük çoğunlukla eğitim alanında kullanılan teori ve uygulamanın önemli rol oynadığı* araştırmalardır.

Tasarım temelli araştırmalar büyük çoğunlukla çok katılımlı, karmaşık ve uzun soluklu araştırma yöntemlerindendir. Tasarım temelli araştırmalar güçlü ve nitelikli araştırmalardır. Ancak görece zor sayılabilecek bazı özellikleri nedeni ile kullanımının çok yaygın olmadığı görülmektedir. Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir: (1)bünyesinde çok fazla kimlik bulundurması, (2)araştırmanın doğasına göre çok kalabalık bir araştırma ekibi tarafından yapılandırılması, (3)gerçek öğrenme ortamlarında gerçekleştirildiği için çok fazla değişken olması, (4) araştırma sürecinde çok fazla veri toplandığı için araştırmacıların veri analizi noktasında zorlanabilmeleri ve (5)araştırmacıların çok fazla araştırmaya etki edebilmeleri. Ancak son yıllarda Amerika başta olmak üzere birçok ülkede tasarım temelli araştırmaların yaygınlığının arttığı görülmektedir.

Tasarım temelli araştırma gelişim psikolojisi, kültürel psikoloji ve bilişsel bilime dayanır(Tseng, Yang ve Yeh, 2016, Chapelle, 2005; Wang ve Hannafin, 2005; Mayer ve Moreno, 2003).

Tasarım temelli araştırmalarda gelişim psikolojisinden temel alınarak öğrenme sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıklarına dikkat edilir ve öğrencilerin bireysel öğrenme davranışları desteklenir (Tseng, Yang ve Yeh, 2016, Collins, Joseph & Bielaczyc, 2004).

Sürekli yinelenen bir sürecin yer aldığı tasarım temelli araştırmalar teori ve uygulamayı bütünleştirerek, tasarım sürecinin her aşamasını yeniden gözden geçirip gerekli düzenlemeleri yaparak sürecin yapılandırılmasını içermektedir.

Tasarım temelli araştırma yönteminin açıklanacağı bu üniteye yöntemin tarihsel gelişimini ortaya koymak, genel özelliklerini ve nasıl kullanıldığını açıklamak hedeflenmektedir.

TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMANIN TARİHÇESİ

Tasarım temelli araştırmaların temeli 1960'lı yıllarda *Herbert Simon'nun çalışmalarına kadar dayanmaktadır*. Yöntemin kuramcılarında biri olan Collins tasarım temelli araştırmalarla ilgili çalışmalarını Herbert Simon'un "The Sciences of the Artificial" isimli kitabına dayandırmaktadır.

"Herbert Simon'a göre bilimler doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapay bilimler arasında tasarımı da saymak mümkündür. Doğal bilimler biyoloji, fizik gibi doğada var olan olgular üzerine odaklanırken, yapay bilimler yeni ve yapay olan tasarımlar üzerine odaklanır. *Tasarım temelli araştırmanın kuramcılarında bir sayılan Allan Collins, Simon'ın görüşlerinden etkilenecek çalışmalar üretmiştir. Collins Simon'dan yola çıkarak bilimi analitik ve tasarım bilimleri olarak sınıflandırmıştır* (Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011).



Tasarım temelli araştırmaların kökeni 1960'lı yıllarda Simon'un, çalışmalarına dayanır. 1990'lı yıllarda Collins ve Brown'un çalışmaları ile kuramsallaştırılmıştır.

Kennedy-Clark (2013)'e göre tasarım araştırmalarında iki ana paradigma vardır. Bunlar problem çözme yolu olarak tasarım ve eylemde yansıma olarak tasarım şeklindedir.

Ancak eğitim alanında kullanılan tasarım temelli araştırmalarda tasarım süreci biraz farklılık göstermekte ve diğer tasarım süreçlerinden ayrılan yönleri bulunmaktadır. *Bir araştırma yöntemi olarak düşünüldüğünde tasarım, bilginin yaratılmasını ön plana alan bir şekilde gerçekleştirilmeye meyillidir* (Kennedy-Clark, 2013, Faste & Faste, 2012).

Kökenleri 1960'lı yıllara dayanan tasarım temelli araştırmanın bir yöntem olarak kuramsallaştırılması 1990'lı yıllarda *Ann Brown ve Allan Collins* tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıların tasarım temelli araştırmalar için kullandığı ilk isim tasarım deneyleridir. Tasarım temelli araştırmalar birçok farklı isimle de karşımıza çıkabilmektedir. Wang ve Hannafin (2005), "*tasarım deneyleri*", "*tasarım araştırması*", "*geliştirme araştırması*", "*gelişim araştırması*" ve "*biçimlendirici araştırma*" gibi benzer terimlerin araştırmalarda kullanılabildiğini genel olarak bu yaklaşımlar arasında küçük farklılıklar olabilse de birçok açıdan benzer özellikler taşıdığı görülmektedir (Kennedy-Clark, 2013, s.27; Wang ve Hannafin, 2005). Alan yazına bakıldığında araştırmacıların daha çok tasarım temelli araştırma yöntemi adını kullandığı görülmektedir.

Tablo 1'de Kuzu, Çankaya, Mısırlı (2011)'nin, Tasarım Tabanlı Araştırma ve Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Geliştirilmesinde Kullanımı isimli makalelerinde sınıflandırdıkları tasarım temelli araştırma türleri yer almaktadır.

Tablo 5.1. Tasarım Temelli Araştırma Türleri

Tasarım Tabanlı Araştırmanın Türleri	Yöntem
Tasarım Tabanlı Araştırma Design Based Research (Design Based Research Collective, 2003)	• Genellikle tek bir ortamda uzun süreli araştırma yapmayı gerektirir. • Tasarım, karar verme, analiz ve yeniden tasarım süreçlerinin yinelenen döngüsü mevcuttur. • Bağlamsal müdahaleler (interventions) yapılır. • Gelişimsel süreç ve çalışmanın geçtiği özgün ortam yazıya dökülür ve sonuçlarla ilişkilendirilir. • Araştırmacılar ve katılımcılar arasında işbirliği vardır. • Uygulamada kullanılabilecek bilginin ortaya çıkması hedeflenir.
Tasarım Deneyleri Design Experiments (Collins, 1992)	• Çok sayıda yeniliğin karşılaştırılması için kullanılır. • Karmaşık durumları betimleme söz konusudur. • Tasarımda çok sayıda uzman yer alır. • Tasarım süreci içinde sosyal etkileşim önemli bir rol oynar. • Esnek tasarım düzeltmeleri ve tarafsız değerlendirmeler yapılır. • Bulgulara bağlı olarak tasarımla ilgili bir profil geliştirilir.
Tasarım Araştırması Design Research (Edelson, 2001)	• Tasarımlar hem uygulamaların geliştirilmesini sağlar hem de araştırmacıların olayları daha iyi anlamasına yardımcı olur.



Tasarım temelli araştırmanın türleri arasında küçük farklılıklar olsa da genel anlamda yeni bir tasarım üretilmesi ve tasarımın iyileştirilmesi üzerine odaklanır.



Her tasarım temelli araştırma teori ve uygulamayı birleştirmeyi amaçlar.

	• Araştırma odaklılık, sistematik belgelendirme, biçimlendirici değerlendirme ve genelleme olmak üzere dört özelliği vardır. • Tasarım üç tür kuram üretir: alan kuramları (domain theories), tasarım çerçeveleri, tasarım yöntemleri; bu kuramlar özel tasarım bağlamların ötesine geçmektedir.
Geliştirme Araştırması Development Research (Van Den Akker,1999)	• Alan yazın taraması, uzman görüşü, örneklerin ve güncel uygulamalara ilişkin durum çalışmalarının analizi ile başlar. • Müdahaleleri yaklaşık olarak tahmin etmek için katılımcılarla iş birliği ve etkileşim mevcuttur. • Sistematik belgelendirme, analiz ve araştırma süreci ile sonuçlar üzerine yansıtma yapılır. • Biçimlendirici değerlendirmenin anahtar etkinlik olduğu çok sayıda araştırma yöntemi kullanılır. • Müdahaleler deneysel olarak test edilir. • Ürün olarak ilkeler üretilir.
Gelişimsel Araştırma Developmental Research (Richey, Klein ve Nelson, 2003)	• İki türü vardır: Tip 1 (belli bir ürün veya program üzerine odaklanan) ve Tip 2 (araştırma sürecine odaklanan) • Araştırma problemin tanımlanması ve ilgili alan yazının gözden geçirilmesiyle başlar. • Tip 1 ve Tip 2 gelişimsel araştırma türlerinin farklı aşamalarında farklı katılımcı gruplar mevcuttur. • Araştırma odağına göre çeşitli formlarda veriler toplanır. • Değerlendirme, gözlem, doküman analizi, derinlemesine görüşme, uzman görüşü, durum çalışması ve anket gibi çok sayıda araştırma yöntemi işe koşulur. • Verilerin analizi ve sentezi betimsel veri gösterimleri ile nicel ve nitel veri analizlerini kapsar. • Gelişimsel araştırmanın raporları uzundur ve bu bağlamda çeşitli kaynaklarda yayınlanabilir; web siteleri büyük miktardaki veri setini yayınlamak için kullanışlı olabilir.
Biçimlendirici Araştırma Formative Research (Reigeluth ve Frick, 1999)	• Durum çalışmasından biçimlendirici araştırmaya geçiş yapılır. • Öğretim sistemlerini geliştirmek ve eğitimde tasarım kuramları geliştirmek ve test etmek için kullanılır. • Geçerlilik yerine etkililik, verimlilik, çekicilik gibi terimlerle ifade edilen tercih edilebilirlik daha önemlidir. • Tasarımlanmış durum çalışmaları ve doğal durum çalışmaları olmak üzere iki türü vardır.

Kaynak: Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011, s.21-22

Tablo 5.1’de gösterildiği üzere tasarım temelli araştırmaların kendi içerisinde çeşitli yöntemlere ayrıldığı görülmektedir. Araştırmacılar araştırmalarını ihtiyacına göre Tablo 5.1’de belirtilen yöntemleri kullanarak araştırmalarını yapılandırılabilir. Tabloda verilen yöntemlere bakıldığında temelde tüm yöntemlerin ortak noktalarının olduğu sadece küçük farklılıkların olduğu görülmektedir.

TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Tasarım temelli araştırmalar ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında bu çalışmaların büyük bir grup tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Birçok farklı alanda kullanılabilir olmasına rağmen *genellikle eğitim bağlamında kullanılan bir yöntemdir*. Tasarım temelli araştırma, *genel olarak pedagojik çıktılar üzerine odaklanmaktadır ve gerçek bir öğrenme ortamında eğitim problemlerinin belirlenmesi ve teori ve uygulamanın bir arada kullanımı yolu ile problemin çözülmesini hedefleyen bir araştırma yöntemidir* (Kennedy-Clark, 2013, Reeves, Herrington & Oliver, 2005; Wang & Hannafin, 2005).



Çok katılımlı bir yapıda ilerler. Genel olarak eğitim alanında kullanılmaktadır.

Tasarım temelli araştırma kapsamda *akademisyenler, tasarımcılar, proje konusu ile ilgili alan uzmanları, öğrenciler, öğretmenler ve katılımcıların yer alabildiği oldukça büyük çaplı ve karmaşık bir yöntem* olarak karşımıza çıkmaktadır. Alan yazına bakıldığında tasarım temelli araştırmaların henüz gelişmekte olan ve çeşitli zorlukları nedeniyle çok fazla kullanılmayan bir yöntem olduğu görülmektedir. Tasarım Temelli Araştırma ile ilgili yapılan makaleler incelendiğinde 2000'li yılların başında daha çok tasarım temelli araştırmanın ne olduğuna dair kuramsal açıklamaların yer aldığı makaleler bulunmaktayken, 2010'lu yıllar ve sonrasında daha çok uygulamada tasarım temelli araştırmaların nasıl gerçekleştirildiğini açıklayan çalışmaların ağırlık kazandığı görülmektedir. Bu kapsamda yöntemin teorik açıklamasından çok son yıllarda uygulamada nasıl kullanıldığı üzerinde durulduğu çıkarımı yapılabilmektedir (Anderson, Shattuck, 2012). Ancak tasarım temelli araştırmalara dair uygulama örnekleri ve tasarım temelli bir araştırmanın nasıl yapılandırılabilirliğine dair örnekler içeren araştırmalar hala sınırlıdır. Buna rağmen tasarım temelli araştırmalar üzerine çalışan araştırmacılar tasarım temelli araştırmalarda dikkat edilmesi gereken noktaları ve ayırt edici özellikleri belirlemişlerdir. Ancak bu özelliklerin genel geçer özellikler olmadığı, *tasarım temelli araştırmaların doğası gereği fazlaca esneklik taşıyabildiği ve her araştırmanın kendi ihtiyacına göre farklı şekillerde yapılandırılabilirliği* de göz önünde bulundurulmalıdır.



Her tasarım temelli araştırma kendi bağlamında farklılık gösterir. Ve araştırma bağlama göre yapılandırılır.

Yapılan araştırmalara bakıldığında tasarım temelli araştırmaların üç temel ilkesi olduğu söylenebilmektedir:

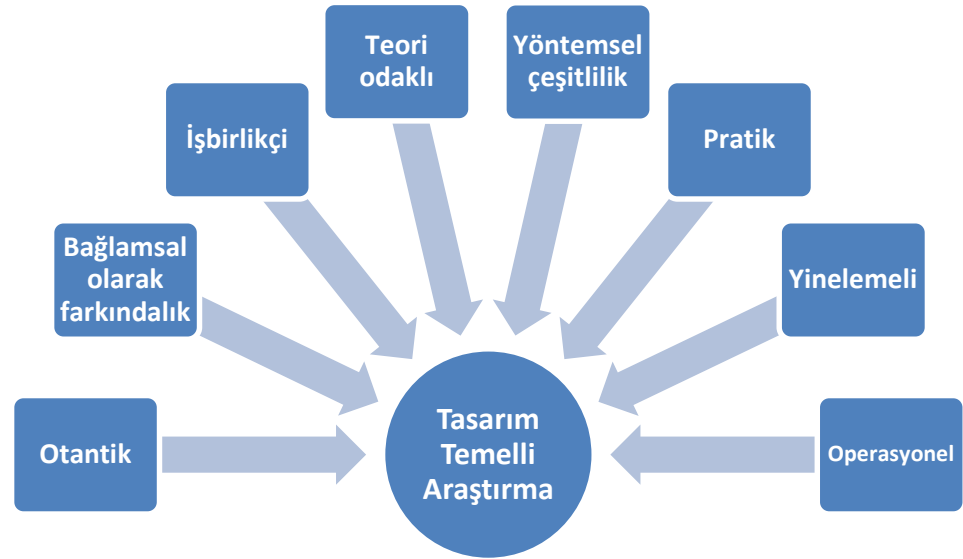
- *Araştırmadaki tüm katılımcılarla uygulayıcılarla içinde gerçek bağlamlardaki karmaşık sorunları ele almak;*
- *Sorunlara çözüm ararken tasarım ilkelerini ve teknolojik gelişmeleri de göz önünde bulundurmak, bu yol ile çözümler sunmak;*
- *Tüm süreçte yenilikçi olmayı sağlamak ve yansıtıcı araştırma yapmak* (Kennedy-Clark, 2013, Reeves, 2006).

Bu ilkelere ek olarak tasarım tabanlı araştırma birliği tasarım temelli bir araştırmanın *başarılı ve nitelikli bir araştırma sayılabilmesi* için belirledikleri beş özelliğin araştırma bünyesinde olması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu beş özellik aşağıda sıralanmıştır:

- Nitelikli öğrenme için öğrenme ortamları tasarlamak ve kuram geliştirmek birbiri ile bağlantılı şekilde ilerler;
- Süreçte; tasarım, karar alma, analiz ve tekrar tasarım eylemleri döngüsel olarak tekrarlanır;
- Araştırmalar, yenilikçi ve başka araştırmacıların ya da tasarımcıların da kullanabileceği sonuçlar ve yeni teoriler üretmeyi sağlayan tasarımlara odaklanır;
- Araştırmada, tasarımın doğal öğrenme ortamında nasıl uygulandığı da değerlendirilir. Gerçek öğrenme ortamlarındaki tüm değişkenler de göz önüne alınarak doğal öğrenme ortamının sağladığı bilgilere de odaklanılır;
- Süreci raporlandırırken bunu sağlayabilecek yöntemlerin seçilmesi üzerinde durulur (Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011, Design Based Research Collective, 2003).



Tasarım temelli araştırma, otantik, farkındalıklı, işbirlikçi, teori odaklı, yöntemsel olarak çeşitli, pratik, yinelemeli ve operasyoneldir.



Şekil 5.1. Tasarım Temelli Araştırmanın özellikleri

Bu özelliklere ek olarak Wolcott ve diğerleri(2019)'de tasarım temelli araştırmanın sekiz özelliğini sıralamışlardır. Şekil 5.1'de yer alan tasarım temelli araştırmanın sekiz özelliği aşağıda açıklanmıştır:

- **Tasarım temelli araştırmalar Otantiktir:** Soyutlanmış araştırma ortamlarından ziyade öğrenmenin gerçek öğrenme ortamlarında nasıl gerçekleştiğini anlamak için araştırmalar gerçek öğrenme ortamlarında yapılır.
- **Bağlamsal olarak farkındalık:** Diğer deneysel çalışmaların aksine, tasarım temelli araştırma yöntemini kullanan araştırmacılar, bağımlı ve bağımsız tüm değişkenlerin sonucu etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak tüm değişkenleri kontrol etmek yerine bu değişkenleri tanımlamayı ve değişkenlerin farkında olmayı amaçlar. Ve değişkenleri araştırma için itici bir güç ve değişkenlerden doğan yönleri daha iyi anlamada bir araç olarak kullanırlar.
- **İşbirlikçi:** Tasarım temelli araştırmalar araştırma ile ilgili olan tüm paydaşlarla çalışmayı önemsemektedir. Çok katılımlı bir şekilde gerçekleşen tasarım temelli araştırmalarda akademisyenler, öğretmenler,

öğrenciler, tasarımcılar ve alan uzmanlarıyla çalışmanın önemli olduğunu belirtirler.

- **Teori odaklı:** Tasarım temelli araştırmalarda teori oldukça önemli bir bileşendir. Teori araştırma müdahaleleri oluşturmada kullanılır.
- **Yöntemsel çeşitlilik:** Tasarım temelli araştırmalarda her araştırma kendi bağlamında şekillenir ve her araştırmanın kendi doğasına ilişkin ihtiyaç duyacağı farklı yöntemler vardır. Bu nedenle tasarım temelli araştırmalar çoğunlukla karma yöntemlere ihtiyaç duyar. Nitel ve nicel yöntemler çoğunlukla bir arada kullanılır.
- **Pratik:** Tasarım temelli araştırmalar belirli bir soruna yeni ve tasarıma dayalı çözümler üretmek üzerine kuruludur.
- **Yinelemeli:** Tasarım temelli araştırmalar, araştırma süreci içinde mevcut durumu sürekli daha iyi hale getirmek için analiz, oluşturma ve değerlendirme süreçlerini sürekli yinelenen bir döngüde gerçekleştirirler.
- **Operasyonel:** Tasarım temelli araştırmalarda bir probleme yönelik yenilikçi ve tasarıma dayalı bir çözüm sunmak amaçlanmaktadır. Ve sunulan bu çözüm, farklı araştırmacılara ya da eğitim ortamlarına katkı sağlayabilmeyi de hedefler.



Araştırmanın sürekli yinelenen bir döngüde devam eden yapısı, tasarım temelli araştırmayı diğer tasarım araştırmalarından ayırır.

Tasarım temelli araştırmalarda *en önemli bir diğer unsur* araştırmanın sürekli *yinelenen bir yapı içerisinde olmasıdır*. Araştırmanın her aşamasında karşılaşılan problemlere yönelik ya da araştırmanın her bir döngüsünün sonunda araştırma tekrar tekrar yinelenen bir döngü içerisinde devam eder ve bu şekilde hem araştırmacılardan kaynaklanan yanlışlık riskinin en aza indirgenmesi hem de araştırmanın oluş içerisinde sürekli kendini yeni durumlara ve olaylara uyumlaması sağlanmış olur. *Sürekli yinelenen bir yapıya sahip olma özelliği, tasarım temelli araştırmaları diğer klasik tasarım yöntemlerinden ayırmaktadır*. Klasik tasarım yöntemlerinde sürekli yinelenen bir döngünün aksine tasarım ortaya koyulup test edilir, kullanıcıya sunulur ve bitirilir (Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011).

Wolcott ve diğerleri(2019)'ne göre *tasarım temelli araştırma sürekli yinelenen üç aşamadan oluşur: (1) analiz ve keşif, (2) tasarım ve inşaa (yapılandırma) ve (3) değerlendirme ve yansıtma*.

Araştırmanın yinelemeli doğası her tasarım temelli araştırmanın yeniden ve yeniden yapılandırılabilmesi, araştırmanın başında kurgulanan araştırma çerçevesinin ya da tasarımın süreç içerisinde bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre değişebileceğini vurgular. Birçok tasarım temelli araştırmada, araştırmanın başında kurgulanan tasarım nadiren araştırmanın sonunda da yer alır. Bunun yerine süreç içerisinde sürekli bir değişime ve dönüşüme uğrar.

Tasarım temelli araştırmalarda araştırmanın alan yazına sunduğu teorik ve uygulama bağlamında katkılar vardır. Bu katkılar her araştırmanın bağlamına göre çeşitlilik gösterebilir. Ancak Wolcott ve diğerleri(2019)'ne göre *uygulama kapsamındaki katkılar genel olarak dört gruba ayrılır. Bunlar: ürünler, süreçler, programlar ve politikalar*dır.

Teoriler ise araştırma konusunu neden ve hangi yollarla gözlemlendiğini açıklamak için kullanılır ve bunu yaparken de belirli bir çerçeve sunulması

sağlamaktadır. Ayrıca teoriler ile araştırma sonuçlarını tahmin etmek ve buna göre müdahaleleri tasarlamakta yardımcı olur. *Tasarım Temelli Araştırma bağlamında, mevcut olarak bilinenden yola çıkarak yeni müdahaleler tasarlamakta teorilerden faydalanılır* (Wolcott vd., 2019).

Tasarım temelli araştırmalar çok karmaşık ve zor araştırma yöntemlerinden biri olarak görülebilmekte ve araştırmanın bağlamına göre farklılık göstermekte olduğu için sistemli bir araştırma yöntemi olarak algılanabilmektedir. Ancak her tasarım temelli araştırma oldukça sistemli bir yapıda ilerlemektedir. Bu sistem her araştırma kapsamında farklılık gösterebilse de belirli ortak aşamalara sahiptir. Bu noktada Wolcott ve diğerleri (2019), tasarım temelli araştırmaların sistemli halde yürütülmesi için beş basamak öne sürmüşlerdir. Bu basamaklar: Analiz ve keşif, tasarım ve yapım, değerlendirme ve yansıtma, uygulama ve yayılma ve son olarak da teorik anlayış ve olgunlaşan müdahaledir.

Analiz ve keşif: Bu aşamanın ilk basamağı olan analiz aşaması genel olarak araştırma sorununun tanımlandığı aşamadır. Sorun tanımlanmaya, soruna neden olabilecek durumlar, olasılıklar belirlenmeye ve soruna dair araştırmada yer alacak paydaşların isteklerinin ne olduğu belirlenmeye çalışılır. Ayrıca bu aşama araştırma probleminin belirlenmesi ile ilgili araştırmacıların literatür taraması ve alan uzmanları ile görüşmeler yaptığı aşamadır. Keşif aşaması ise daha derin bir araştırmayı içermektedir. Bu aşamada gözlem, görüşme, saha ziyaretleri, paydaş toplantıları vb. yapılır.

Tasarım ve yapım: Bu aşamada bir önceki aşamada tanımlanan probleme yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi söz konusudur ve bu aşama çözüm önerileri üretebilmek için oldukça sistemli bir yapıda ilerler. Ayrıca bu aşamada, araştırmanın ve paydaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurulurken, diğer yandan araştırmanın sınırlılıkları da dikkatlice incelenir.

Değerlendirme ve yansıtma: Bu aşamada, önceki basamaklardan elde edilen bilgiler ile problemin çözümüne yönelik ortaya koyulan yenilikçi müdahalelerin test edilmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirme aşaması genellikle ortaya koyulan müdahalelerin pilot uygulamasının yapılması yolu ile test edilmesi ya da gerçek bir uygulama/öğrenme ortamında denenmesini içermektedir. Bu aşamada planlanan müdahalelerin uygulamaya koyulduktan sonra değerlendirilmesinde gözlem, görüşme, odak grup görüşmesi, katılımcıların bireysel görüşleri gibi veri toplama yöntemleri ile uygulamaya dair veriler toplanır. Toplanan veriler araştırmanın önceki aşamalarındaki beklenen olası sonuçlarla uyuyup uyuyamadığını belirlemek için eleştirel bir analize tabi tutulur. Bu yönü ile sürekli bir yansıtma yapılır. Çıkan sonuçlar sürekli önceki verilerle karşılaştırılarak yeni müdahalelerin ve düzeltmelerin yapılmasına kapı aralar.

Uygulama ve yayılma: Uygulama ve yayılma, tasarım temelli araştırmanın tüm aşamalarını kapsayan bir yapıdadır. Uygulama süreci araştırma problemine dair geliştirilen yenilikçi müdahalelerin gerçekleştirildiği süreçleri içermektedir. Süreç, araştırmada yer alan tüm katılımcıların işbirliğini de gerektirmektedir.

Teorik anlayış ve olgunlaşan müdahale: Tasarım temelli araştırmalar teorik



Araştırma analiz ve keşif, tasarım ve yapım, değerlendirme ve yansıtma, uygulama ve yayılma, teorik anlayış ve olgunlaşan müdahale basamaklarıyla gerçekleştirilebilir.

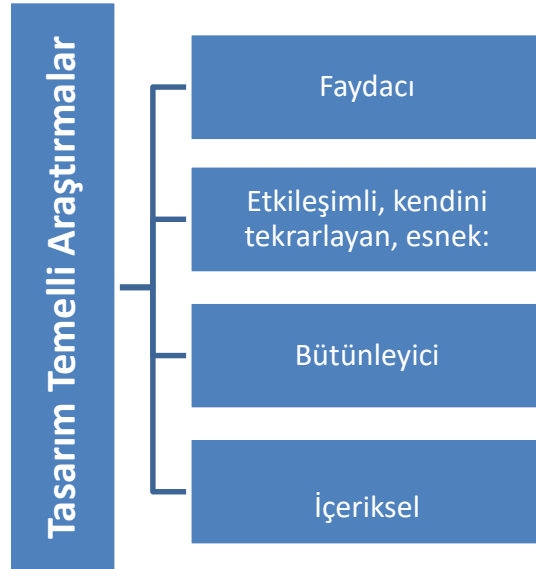
ve uygulama bağlamında alan yazına bir katkı sunmayı amaçlar. Bu nedenle uygulama süreci ve süreçten edinilen katkıların yanı sıra araştırmanın teorik bağlamı ve teorik anlamda katkı sağlama da oldukça önemlidir. Teori araştırmanın başında araştırma için itici güç olabilirken aynı zamanda araştırmanın sonunda ortaya koyulan teorik katkı bakımından da tasarım temelli araştırmaların değişmez bir parçasıdır. Teori hem uygulamayı destekler, hem de yeni bakış açıları, yeni anlayışlar, yeni öğrenme yolları keşfedilmesinin ve yapılandırılmasını sağlar(Wolcott vd., 2019).

Ayrıca Wolcott ve diğerleri (2019) tasarım temelli araştırma yöntemini kullanarak bir araştırma yapılandıracak araştırmacılar için aşağıdaki altı öneriyi sunmuştur:

- Araştırmaya yönelik farklı katılımcılardan oluşan bir ekip oluşturun,
- Araştırmanın her aşamasını planlayın ancak yeniliğe ve değişime açık olun ve uyum gösterin,
- Araştırmada kullanılacak yöntemleri belirleyin,
- Uygulamaya ve teoriye dikkat edin
- Araştırmanın çeşitli aşamalarında ortaya çıkan bulguları bildiri ya da makale şeklinde sık sık paylaşın
- Yaratıcı bir bakış açısı ile araştırmaya yaklaşın ve süreçte eğlenmeyi ihmal etmeyin(Wolcott vd., 2019).



Tasarım temelli araştırma faydacı, etkileşimli, tekrarlayan, esnek, bütüncül ve içerikseldir.



Şekil 5.2. tasarım temelli araştırmanın genel özellikleri

Şekil 5.2.'de Kuzu, Çankaya, Mısırlı (2011)'nın ortaya koyduğu tasarım temelli araştırmanın özellikleri yer almaktadır. Bu özellikler faydacı, belirli bir temeli olan, etkileşimli-kendini tekrarlayan-esnek, bütüncül ve içeriksel olarak beş sınıfa ayırmışlardır. Şekil 5.2.'de yer alan beş özellik aşağıda açıklanmıştır:

Faydacılık: Tasarım temelli araştırmalarda teorisin etkili olması ve araştırmanın kuramsal açıdan güçlü olması teorisin uygulamaya ne kadar etki ettiğine bağlıdır.

Belirli bir temeli olan: tasarım temelli araştırmalarda yapılan tasarımın temelinde belirli bir teorinin yattığı vurgulanmaktadır.

Etkileşimli, kendini tekrarlayan, esnek: Çok katılımlıdır ve tasarımcılar, akademisyenler, alan uzmanları, öğrenciler ve diğer katılımcılar bir arada işbirlikçi bir biçimde çalışır. Analiz, tasarım ve uygulama süreçleri sürekli kendini tekrarlayan bir yapıda ilerler. Araştırmanın sürekli bir değişim halinde olabileceği hep göz önünde tutulur.

Bütünleyici: Karma yöntemlerin kullanıldığı bütünleyici bir yapı vardır. Araştırmanın süreç içindeki ihtiyacına bağlı olarak farklı yöntemler sürekli işe koşulabilir.

İçeriksel: Tasarım temelli araştırmalarda araştırma süreci ve bulgular, süreçte gerçekleşen değişimler raporlaştırılabilir. Araştırmanın sonuçlarının araştırmanın tüm süreci ve ortaya koyulan tasarımla bağlantılı olması gerekir(Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011).

TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMANIN ZORLUKLARI

Tasarım temelli araştırmalar çok nitelikli, güçlü ve yaratıcı araştırmalar ortaya koymakta başarılı olsalar da bazı zorluklar ve dezavantajlar içermektedir.

Hangi alanda yapılırsa yapılsın her tasarım uygulamasının, araştırmanın bağlamına ve *sürecin getirilerine göre sürekli bir değişim ve evrim halinde olduğu bir gerçektir. Bu durum araştırmaların çok uzun sürmesine ve araştırmayı hangi noktada bitirmeye karar verme noktasında zorluklara yol açmaktadır.*

Tasarım temelli araştırmalara dair yapılan bir diğer eleştiri de araştırmacıların yansız olmamasıdır. Nitel araştırma yöntemlerinin birçoğunda araştırmacının bakış açısı da araştırmaya etki etmektedir. Daha çok nitel yöntemlerin kullanıldığı tasarım temelli araştırmalarda nicel yöntemler ile yapılan araştırmaların aksine, araştırmacıların görüşlerini araştırmadan tümü ile soyutlayamamaktadırlar. Bu nedenle tasarım temelli araştırmalarda özellikle bireysel olarak yapılan çok katılımlı olmayan araştırmalarda, araştırmacının araştırmaya etki etmesi ve tasarım temelli araştırmadaki birden fazla rolü tek başına üstlendiği için araştırmanın çelişkili olma riski daha fazladır. Bu problemin üstesinden gelmek için araştırma verilerinin en az bir başka araştırmacı tarafından analiz edilmesi önerilmektedir.

Tasarım tabanlı araştırmalar çok uzun bir süreçte yapıldığı için *çok fazla analiz edilmesi gereken veri ortaya çıkmaktadır.* Araştırmalarda genellikle nitel veriler ortaya çıktığı için bu verileri analiz etmek için birden fazla araştırmacıya ihtiyaç duyulabilir ve bu durum araştırmacılar için ciddi bir iş yükü meydana getirmektedir. *Tasarım temelli araştırmada uygulama ortamları gerçek yaşam ortamlarıdır. Bu nedenle her türlü değişkenden soyutlanmış bir araştırma yapmak olanaksızdır.* Uygulamayı etkileyen çok fazla değişken olması muhtemeldir. Araştırmacıların bu değişkenlerin farkında olmaları gerekmektedir(Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011).



Tasarım temelli araştırmadaki en büyük zorluklardan biri araştırmanın çok uzun bir süreci gerektirmesidir.

Bunun yanında tasarım temelli araştırmalarda ortaya çıkan bir diğer zorluk, araştırmaların çok uzun zaman alması nedeni ile *mali destek sağlamadaki yetersizliklerdir*.

TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMADA KULLANILAN YÖNTEMLER

Tasarım temelli araştırmada birden fazla yöntem, araştırmanın ihtiyacına göre bir arada kullanılabilir ve *genellikle karma yöntemler tercih edilir*.

Tasarım temelli araştırmalar genel olarak Sanders Peirce, John Dewey ve William James ve daha sonra Abraham Kaplan ve Richard Rorty ile ilişkilendirilen Amerikan pragmatizmiyle ilişkili pragmatik felsefe ve bakış açısıyla oldukça ilgili olduğu için bu bakış açısı yöntem seçimini de etkilemektedir (Anderson ve Shattuck, 2012).

Tasarım tabanlı araştırmanın veri toplanması sürecinde veri kaynağı olarak çoğunlukla *sürece ilişkin katılımlar, görüşler, tasarımlar, taslak çalışmalar, odak grup görüşmeleri, sosyal* ağ etkileşimleri, uzaman panelleri, beyin fırtınası etkinlikleri, kavram haritası, sosyal ağ etkileşimleri, bireysel görüşmeler, gözlemler, araştırmacı günlükleri, katılımcı günlükleri, tasarım günlükleri kullanılmaktadır (Bedir Erişti, 2017).

EYLEM ARAŞTIRMASINDAN FARKLARI

Tasarım temelli araştırmalar doğası gereği eylem araştırmalarına çok benzer bir yapıya sahiptir. Ve bazen iki yöntem arasında ayırım yapmak zorlaşabilir. Ancak eylem araştırmaları ile farklılaşan yönleri de vardır.

Tasarım temelli araştırmayı eylem araştırmasından ayıran *en önemli farklılık, tasarım sorunlarına odaklanması ve bir yeniliğin üretimini sağlamayı hedeflemesidir*. Eylem araştırmasında ise tamamen bir yenilik üretmek odak noktada değildir (Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011).

Bir diğer fark ise tasarım temelli araştırmalar akademisyenler, tasarımcılar, araştırma konusu ile ilgili alan uzmanları, öğretmenler ve öğrenciler gibi farklı kimliklerin işbirliği içinde çalışmasına dayanırken eylem araştırmaları genellikle sahadaki öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. (Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011, Wang ve Hannafin, 2005).

TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA NASIL UYGULANIR?

Tasarım tabanlı araştırmaların nasıl uygulanacağı hakkında tek bir yol ya da uygulama basamakları yer almamaktadır. *Daha çok birçok farklı yöntem ve yol haritaları her araştırmanın kendi ihtiyacına göre farklı biçimlerde kullanılabilir ve her araştırma kendi süreci içerisinde farklı yapılandırılabilir*. Tasarım temelli araştırmalarda her araştırma kendi bağlamı içinde yapılandırılır. Ancak bu tasarım temelli araştırmaların sistemsiz olduğu anlamına gelmemektedir. Araştırmaların sistemleri kendi çerisinde farklılık gösterebilse de her tasarım temelli araştırma oldukça sistemli bir yapıda ilerlemektedir. Her araştırma farklı yollarla ilerlese ve



Tasarım temelli araştırmalar ve eylem araştırmaları birbirine çok benzer. Tasarım temelli araştırma yenilik üretmeyi sağlayan tasarımlar yapılandırmasıyla eylem araştırmasından ayrılır.

nicel araştırmalardaki gibi kesin ve net kurallar olmasa da her tasarım temelli araştırmada işe koşulabilecek birtakım yollar oluşturulmuştur.

Kuzu, Çankaya ve Mısırlı(2011)'ya göre bu yollar şu şekilde sıralanmıştır: *ilk olarak tasarımcı/araştırmacılar, tasarımının birinci sürümünü geliştirir ve bunu uygularlar. Ardından uygulama sürecinde tasarımın nasıl çalıştığına ve hangi düzeltmeler ve değişiklikler yapılması gerektiğine karar verirler. Süreç içinde bu döngü yinelemeli bir biçimde tekrar eder. Düzeltmeler yapılır ve ardından tekrar uygulamaya koyulur ve tekrar düzeltmeler ve iyileştirmeler yapılır. Böylece araştırmada ve tasarımdaki hatalar ve eksiklikler en aza indirgenmeye çalışılır. En son aşamada ise araştırma raporu yazılır.*



Tasarım temelli araştırmalarda değişkenleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Buna ek olarak tasarım temelli araştırmacılar, son rapor yazılmadan önce süreçteki yineleyen her döngüde süreçle ilgili bulguların bildiriler ya da makaleler şeklinde sunulmasının da faydalı olacağını belirtmektedirler.

Aynı zamanda tasarım temelli araştırmaların bağlamına göre araştırmayı etkileyecek birçok değişken bulunmaktadır. Araştırmacıların bu değişkenlerin farkında olmaları yapılan araştırmaların başarısını da etkilemektedir. Bu nedenle kesin ve değişmez olmasa da genel olarak birtakım değişkenlere dikkat etmek araştırma için faydalı olacaktır. Bu değişkenlerden birkaçı aşağıda açıklanmıştır:

- **Ortam:** Uygulamanın yapıldığı ortamın özellikleri,
- **Öğrenenlerin doğası:** Öğrenenlerin demografik özellikleri,
- **İhtiyaç duyulan kaynaklar ve uygulama desteği:** Uygulama materyalleri, teknik destek, idari destek gibi değişkenler,
- **Mesleki gelişim:** Öğretmenlere, akademisyenlere, tasarımcılara yönelik mesleki gelişim etkinliklerinin düzenlenip düzenlenmediği,
- **Mali gereklilikler:** Projede kullanılacak araç-gereç ve hizmet bedeline bağlı değişkenler,
- **Uygulama çizelgesi:** Yeniliklerin nasıl sunulduğu, uygulama takvimi vb.(Kuzu, Çankaya, Mısırlı, 2011; Collins vd. 2004).



Örnek

- Bir ilkökul müfredatında, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirmek ve öğrencilerin etkin öğrenmelerini sağlamak için ders içeriğinin entegre edildiği bir oyun tasarımı yapmak. Bu tasarım sürecinde, hedef kitle olan yaş grubundan öğrenciler, akademisyenler, öğretmenler, tasarımcılar ve oyun tasarımı konusundaki alan uzmanları ile işbirliği halinde olmak. Oyun tasarımını yinelenen aşamalardan sonra son haline getirerek araştırma sürecini raporlaştırmak. Ve bu sonuçları çeşitli ortamlarda sunmak tasarım temelli araştırmaya örnektir.



Bireysel Etkinlik

- Siz de tasarım temelli bir araştırma yapacağınızı düşünün. Aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurarak nasıl bir araştırma yapacağınızı yazın.
- Araştırma hangi alanda yapılacak?
- Hangi probleme çözüm bulmaya çalışılacak?
- Araştırmada hangi katılımcılar yer alacak, neden?
- Teorik olarak nelerden faydalanılacak ve nelere fayda sağlanacak?
- Uygulama nasıl olacak?



Özet

•TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

•Tasarım Temelli Araştırma genel olarak bir probleme yaratıcı ve yansıtıcı bir çözüm bulmak amacı ile tasarım sürecinin işe koşulduğu uygulama ve teorinin önemli bir rol oynadığı çok katımlı araştırma yöntemidir. Tasarımı temel alan her alanda (Mühendislik, mimarlık, sanat, grafik tasarımı vb.) kullanılabilen bir yöntem olmasına karşın tasarım temelli araştırmalar büyük çoğunlukla eğitim alanında kullanılmaktadır.

• Akademisyenler/tasarımcılar, araştırma konusu ile ilgili alan uzmanları, öğretmenler, öğrenciler vb. birçok farklı kimlikten katılımcı bir arada işbirliği ile çalışarak, belirli bir probleme tasarım bağlamında yeni ve yaratıcı bir çözüm bulmaya çalışmaktadırlar.

•TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMANIN TARİHÇESİ

•Tasarım temelli araştırmaların kökenlerinin 1960'lı yıllarda Herbert Simon'un yaptığı çalışmalara dayandığı bilinmektedir. Tasarım temelli araştırmanın kuramcılarının biri olan Collins, Simon'un bilimleri doğal ve yapay bilimler olarak ikiye ayırmasından yola çıkarak, bilimleri analitik ve tasarım bilimleri olarak ayırmıştır.

• 1990'lı yıllarda Brown ve Collins'in yaptığı çalışmalar ile tasarım temelli araştırmaların kuramsallaştırıldığı bilinmektedir.

• TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

•Genellikle çok katımlı, oldukça kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirilir. Tasarım temelli araştırmalarda teori ve uygulamanın bir arada kullanımı oldukça önemlidir.

•Tasarım temelli araştırmalar esnekler. Her araştırma kendi ihtiyacına ve bağlamına göre farklı şekillerde yapılandırılabilir.

•Soyut ortamlarda değil gerçek öğrenme ortamlarında gerçekleşir. Bağımlı ve bağımsız tüm değişkenlerin araştırmayı etkileyebilecek göz önünde bulundurularak, tüm bu değişkenler dikkatle incelenir.

•Teori araştırma problemini oluşturmada, tasarım müdahalelerini planlama ve yeni bir anlayış geliştirmede önemli bir yere sahiptir.

•Genellikle karma yöntemler kullanılır. Araştırmacının farklı aşamalarında ihtiyaç duyulan farklı yöntemler kullanılabilir.

•Belirli bir soruna tasarıma dayalı yeni çözümler üretmek amaçlanır.

•Araştırma süreç içinde sürekli yinelenen bir döngü ile devam eder.

•Bir probleme dair sunulan çözümlerle başka araştırmacılar ya da başka ortamlar içinde katkı sağlamayı hedefler.

•TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMANIN ZORLUKLARI

•Tasarım temelli araştırmalar oldukça yaratıcı, nitelikli ve güçlü araştırmalar olmasına karşın araştırmanın çeşitli zorlukları bulunmaktadır. Tasarım temelli araştırmalar sürekli değişim ve dönüşüm halinde olduğu için çok uzun bir süreçte gerçekleşmektedir. Öte yandan karma yöntemler kullanılsa da daha çok nitel yöntemlerin tercih edildiği tasarım temelli araştırmalarda, araştırmacıların yansız davranmadığı ve bir şekilde araştırmayı etkilediği eleştirisi de getirilmektedir.

•Tasarım temelli araştırmalarda ortaya çok fazla veri çıkmaktadır. Bu durum veri analizi yapmak için birden fazla araştırmacı ihtiyacı duyulmasına ve bu durumun araştırmacılara ciddi iş yükü getirmesine sebep olmaktadır.

•Tasarım temelli araştırmalar gerçek yaşam ortamlarında yapıldığı için oldukça fazla değişken araştırmayı etkilemektedir. Araştırmacıların tüm değişkenlerin farkında olması gerekir. Aynı zamanda uzun bir süreci kapsayan tasarım temelli araştırmalarda mali destek sağlamanın zor olması da bir diğer sorundur.



Özet (devamı)

•TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN YÖNTEMLER

•Her tasarım temelli araştırmanın ihtiyacına yönelik olarak nitel ve nicel yöntemler bir arada karma bir halde kullanılabilir. Genel olarak görüşme, tasarım taslakları, odak grup görüşmeleri, araştırmacı/tasarımcı/katılımcı günlükleri, beyin fırtınası, zihin ve kavram haritaları vb. veri toplama sürecinde kullanılmaktadır.

• EYLEM ARAŞTIRMASINDAN FARKLARI

•Tasarım temelli araştırmalar ve eylem araştırmaları birbirine oldukça benzer yöntemlerdir. Ancak tasarım temelli araştırmalar tasarım sorunlarına odaklanması ve tasarım aracılığıyla bir yeniliğin üretilmesini hedefleyerek eylem araştırmalarından ayrılır.

•TASARIM TEMELLİ ARAŞTIRMA NASIL UYGULANIR?

•Tasarım temelli araştırmaların nasıl uygulanacağı noktasında değişmez ve katı prosedürler yoktur. Ancak genel olarak tasarımcı-araştırmacılar araştırma problemini belirler, probleme yönelik tasarım müdahaleleri geliştirirler. Ardından bu müdahaleleri uygulayarak tasarımın nasıl çalıştığı test edilir. Yapılacak iyileştirmeler ve değişiklikler planlandıktan sonra tekrar uygulama yapılır ve tekrar test edilir. Bu süreç yinelemeli bir şekilde döngüsel olarak devam eder. Tasarımın en az hataya sahip, en az eksiklik olduğu aşamaya gelindiğine karar verildikten sonra araştırmanın sonuç raporu yazılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırmanın özelliklerinden biri değildir?
 - a) Çok katımlı bir araştırmadır
 - b) Sürekli yinelenen bir döngüde devam eder
 - c) Bir probleme tasarıma dayalı yaratıcı ve yeni bir çözüm getirmeyi amaçlar
 - d) Karma yöntemler kullanılır
 - e) Sadece bireysel olarak yapılan bir araştırma yöntemidir.
2. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırma yöntemlerinden biri değildir?
 - a) A/r/tografi
 - b) Tasarım deneyleri
 - c) Tasarım Araştırması
 - d) Geliştirme araştırması
 - e) Biçimlendirici araştırma
3. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırmanın başarılı sayılabilmesi için sunulan ölçütlerden biridir?
 - a) Süreç, tasarı, karar alma, analiz ve tekrar tasarım eylemleri döngüsel olarak tekrarlanır
 - b) Başlangıçtaki araştırma planına birebir uyulmak zorundadır
 - c) Araştırmacının bakış açısı araştırmayı hiçbir şekilde etkilemez
 - d) Araştırmalar steril bir ortamda gerçekleştirilmelidir
 - e) Araştırmalarda sadece nitel ya da sadece nicel yöntem kullanılmalıdır
4. Aşağıdakilerden hangisi Wolcott ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tasarım temelli araştırma özelliklerinden biri değildir?
 - a) Teori odaklı
 - b) İşbirlikçi
 - c) Kısa süreli
 - d) Pratik
 - e) Yinelemeli
5. Tasarım temelli araştırmaların kökenleri hangi yıllara dayanmaktadır?
 - a) 1980'ler
 - b) 1910'lar
 - c) 1800'ler
 - d) 1960'lar
 - e) 1600'ler

6. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırmanın kuramcılarındandır?
- a) Gilles Deleuze
 - b) Bertrand Russell
 - c) Allan Collins
 - d) Paul Duncum
 - e) John Dewey
7. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırmanın aşamalarından biri değildir?
- a) Analiz ve keşif
 - b) Toplama ve sınıflandırma
 - c) Değerlendirme ve yansıtma
 - d) Tasarım ve inşaa (yapılandırma)
 - e) Uygulama ve yayılma
8. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırmaların zorluklarından biridir?
- a) Araştırmanın çok kısa sürmesi
 - b) Veri kaynaklarının çok sınırlı olması
 - c) Araştırmanın dış dünyadan soyut bir ortamda gerçekleşmesi
 - d) Araştırmanın çok uzun sürmesi
 - e) Araştırmada hiçbir değişken olmaması
9. Aşağıdakilerden hangisi tasarım temelli araştırmayı eylem araştırmasından ayıran yönlerden biridir?
- a) Tasarım sorunlarına odaklanarak bir yeniliğin üretimini sağlamak
 - b) Döngüsellik
 - c) Eğitim alanında kullanılması
 - d) Karma yöntemlerin kullanılması
 - e) Uygulama ve teoriyi birleştirmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi Wolcott ve arkadaşlarının tasarım temelli araştırma yapacak araştırmacılara sunduğu önerilerden biri değildir?
- a) Farklı katılımcılardan oluşan bir ekip kurmak
 - b) Kullanılacak yöntemleri belirlemek
 - c) Araştırmanın her aşamasını planlamak ama yeniliğe ve değişime açık olmak ve uyum sağlamak
 - d) Araştırmayı sadece teorik olarak yürütmek, uygulama yapmamak
 - e) Araştırma paydaşlarını sürece dahil etmek

Cevap Anahtarı

1.e, 2.a, 3.a, 4.c, 5.d, 6.c, 7.b, 8.d, 9.a, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Anderson, T. ve Shattuck, J. (2012). Tasarıma dayalı araştırma: eğitim araştırmalarında on yıl ilerleme mi? *Educational Researcher*, 41(1), 16–25. doi: 10.3102/0013189X11428813
- Bedir Erişti, S., D. (2017). Araştırma sürecinde tasarım ve dijital platform temelli yaklaşımlar. S., D. Bedir Erişti (Ed.) *Görsel araştırma yöntemleri teori, uygulama ve örnek içinde* (s.257-296) Ankara: Pegem Akademi.
- Kennedy-Clark, S. (2013). Tasarıma Göre Araştırma: Tasarıma Dayalı Araştırma ve Yüksek Derece Araştırma öğrencisi. *Journal of Learning Design*, 6(2). Erişim adresi: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1018597.pdf>
- Kuzu, A., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z., A. (2011). Tasarım Tabanlı Araştırma ve Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Geliştirilmesinde Kullanımı. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 1(1), 19-32. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17509#:~:text=Tasar%C4%B1m%20tabanl%C4%B1%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma%2C%20%C3%B6%C4%9Frenme%20ortamlar%C4%B1n%C4%B1n,2001%3B%20Collins%2C%201992>
- Tseng, S., S Yang, S.H ve Yeh, H., C. (2016). Tasarım tabanlı araştırmaların gözden geçirilmesi. *IEEE 16th International Conference on Advanced Learning Technologies*. doi:10.1109/ICALT.2016.8
- Wolcott, M. D., Lobczowski, N. G., Lyons, K. ve McLaughlin, J. E. (2019). Tasarım temelli araştırma: eczacılık eğitimsel müdahale araştırmalarında teori ve pratiği birleştirme. *Currents in Pharmacy Teaching and Learning*, 11, 309-318. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.12.002>

Tablo Kaynakları

- Tablo 1.** Tasarım Temelli Araştırma Türleri. Kuzu, A., Çankaya, S. ve Mısırlı, Z., A. (2011). Tasarım Tabanlı Araştırma ve Öğrenme Ortamlarının Tasarımı ve Geliştirilmesinde Kullanımı. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 1(1), 19-32. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17509#:~:text=Tasar%C4%B1m%20tabanl%C4%B1%20ara%C5%9Ft%C4%B1rma%2C%20%C3%B6%C4%9Frenme%20ortamlar%C4%B1n%C4%B1n,2001%3B%20Collins%2C%201992>